Курс «Добрый, добрый ИИ. Часть 1». Урок 1.4

Подвиг 5

В этом подвиге необходимо вычислить коэффициенты w модели $a(x, w) = w_0 + w_1 \cdot x$ по аналогии с подвигом 4. В программе ниже сформирован вектор целевых значений Y и задана сама модель (model_a):

```
import numpy as np

np.random.seed(0) # псевдослучайные числа образуют одну и ту же последовательность (при каждом запуске)
x = np.arange(-1.0, 1.0, 0.1) # аргумент [-1; 1] с шагом 0,1


model_a = lambda xx, ww: (ww[0] + ww[1] * xx) # модель
Y = -5.2 + 0.7 * x + np.random.normal(0, 0.1, len(x)) # вектор целевых значений
```

Сформируйте обучающую выборку X в виде матрицы (первый столбец — единицы, второй — x_1, ..., x_n):

```
    | 1  x1 |
X = | 1  x2 |
    | .  .  |
    | 1  xn |
```

И вычислите коэффициенты w, используя следующий функционал качества (средний эмпирический риск при квадратической функции потерь):

$Q(a, X) = (1/n) \cdot (X \cdot w - Y)^2$

Дифференцируем выражение по вектору w, получаем: $\partial Q(a, X)/\partial w = (2/n) \cdot X^T \cdot (X \cdot w - Y) = 0$

Находим вектор w: $w = (X^T \cdot X)^{-1} \cdot X^T \cdot Y$

Каждый коэффициент должен быть доступен через переменную w по соответствующему индексу: w[0] = w_0; w[1] = w_1.

На экран ничего выводить не нужно.